机器人学习与实践手册

从电子与控制基础走向智能机器宠物

ROBOTICS-HANDBOOK

v1.0.0

proposed-learning-baseline

可测量的单轴运动系统 → 带反馈的桌面交互机器人 → 智能机器宠物原型。

权威正文为 Markdown。本件为学习阅读版，不是实机验收报告或硬件安全认证。

阅读与版本说明

PREVIEW · 学习阅读版 · v1.0.0

本件从知识库固定提交取源，完整保留原稿的 23 个主题、R0—R7 八个学习阶段及 S01—S30 参考条目。正文身份仍为建议学习基线；生成 PDF 不代表已完成技术复审、硬件实验或正式发布。

首次阅读建议从定位、硬件与环境章节开始。任何真实上电或运动前，先阅读第 18 节，并核对具体板卡、接线、仪表与软件版本。文中的资料核验日期是原稿声明，不是本次出版对动态资料的独立重验。

正文版本 1.0.0

正文状态 proposed-learning-baseline

内容提交 `2b90ad93f29800f08d1bc8f6b9083c8904dae7da`

准备标识 `1b6ab947594afef39c802515`

阅读版式 Visual Profile v1.0 · balanced

目录、书签、正文阶段链接和 S 编号可以点击。生成目录只显示主题层级；原稿的阅读导航及全部小节保留在正文。PDF 物理页数由本次编排产生，不沿用 Word 版页数。公式、算法结构、目录树与实验模板保持各自身份，不作为已经运行的代码或已完成记录。

本件不包含采购、部署或发布授权。完整来源、检查范围、PDF 摘要及未验证事项见随附构建记录。

目录

阅读与版本说明 2

机器人学习与实践手册 4

从电子与控制基础走向智能机器宠物 4

阅读导航 4

01 定位、目标与关键决定 5

02 能力地图：先补什么，后深入什么 6

03 系统模型：物理、控制与智能各司其职 6

04 学习协议、投入方式与验收规则 7

05 硬件选择：一个 MCU 生态，一套可调试工具 8

06 分批采购、参考组合与兼容性检查 9

07 开发环境、计算平台与版本策略 10

08 R0：电气基础与可调试执行 11

09 R1：认识电机、编码器与测量误差 12

10 R2：从模型到闭环控制 13

11 R3：可靠固件与本地故障响应 14

12 R4：坐标、感知、时间与状态估计 15

13 R5：ROS 2、仿真与真实硬件集成 16

14 R6：桌面机器宠物原型 17

15 R7：数据、模仿学习与任务评测 18

16 前沿研究地图：跟问题，不只跟模型名 19

17 分支选择：不把所有机器人都做一遍 20

18 实验安全与故障响应边界 21

19 验证体系、指标与证据要求 22

20 代码组织与学习资产沉淀 23

21 推进方式与前十次学习单元 24

22 可复用模板：实验、采购与前沿复现 25

23 资料使用、维护与版本管理 26

一手参考资料 27

机器人学习与实践手册

从电子与控制基础走向智能机器宠物

v1.0 · 2026-10-26 · 面向 Elliott Bai 的学习基线

测量 → 建模 → 控制 → 感知与行为 → 学习与智能。

这是一份分阶段学习与实验方案，不是采购订单、已完成学习记录或硬件安全认证。

阅读导航

首次阅读先看 01—07；任何真实上电与运动前，先阅读第 18 节。日常学习按 R0—R7 的依赖推进，前沿观察可以早期并行，真实执行仍遵守阶段门槛。

- 01 定位、目标与关键决定
- 02 能力地图：先补什么，后深入什么
- 03 系统模型：物理、控制与智能各司其职
- 04 学习协议、投入方式与验收规则
- 05 硬件选择：一个 MCU 生态，一套可调试工具
- 06 分批采购、参考组合与兼容性检查
- 07 开发环境、计算平台与版本策略
- 08 R0：电气基础与可调试执行
- 09 R1：认识电机、编码器与测量误差
- 10 R2：从模型到闭环控制
- 11 R3：可靠固件与本地故障响应
- 12 R4：坐标、感知、时间与状态估计
- 13 R5：ROS 2、仿真与真实硬件集成
- 14 R6：桌面机器宠物原型
- 15 R7：数据、模仿学习与任务评测
- 16 前沿研究地图：跟问题，不只跟模型名
- 17 分支选择：不把所有机器人都做一遍
- 18 实验安全与故障响应边界
- 19 验证体系、指标与证据要求
- 20 代码组织与学习资产沉淀
- 21 推进方式与前十次学习单元
- 22 可复用模板：实验、采购与前沿复现
- 23 资料使用、维护与版本管理
- 一手参考资料

01 定位、目标与关键决定

长期目标：构建具有身体、感知、可靠行动、记忆和交互连续性的智能机器宠物。当前任务不是立即复刻四足机器人，也不是把大模型直接接到电机，而是建立从物理测量到智能行为的完整理解与实践能力。

本方案针对已有数学、C++23、Rust、Linux、并发与数据系统经验，但尚无硬件开发经验的学习者。已有的软件能力是起点，不是跳过电源、机械、采样与控制基础的理由。

主线与两条并行活动

主项目：可测量的单轴运动系统 → 带反馈的桌面交互机器人 → 智能机器宠物原型。自主移动、机械臂操作、四足运动是后续分支，不构成必须逐个购买的升级阶梯。

基础实践线按 R0—R6 推进；前沿观察线从第一阶段开始，但先读论文、做仿真和数据实验，完成执行与安全基础后才让学习策略驱动真机。R7 用一个受控实验建立机器人学习闭环，不要求从零训练通用模型。

决策	本文建议	重新评估条件
首个 MCU	优先 NUCLEO-G474RE；ESP32-S3 是合理替代	已有板卡，或无线交互成为首要需求
首个运动项目	固定式、低功率、带 A/B 编码器的单电机实验台	R0 电气与调试验收完成后接入
首个整合项目	桌面交互机器人，而非四足运动	R1—R5 的必要能力通过验收
首轮计算平台	继续使用现有 Mac；按需补充 Linux 环境	真实负载证明需要独立运行或 GPU
暂缓采购	Jetson、高价工作站、四足整机、自组锂电池组	出现明确且可测量的需求与风险控制方案
暂缓建设	自研 PCB、机器人通用框架、云数据平台	现有模块已无法满足已验证的需求

完成后应能独立做什么

能读懂实际使用的电路与引脚资料；测量并解释单轴系统；实现可重复验证的闭环控制；把故障处理落实到真实执行器；组织坐标、时间和传感器数据；让一个小型机器人执行有边界、可取消的技能；比较规则控制与学习策略的实际效果。

> **状态边界：**本文是建议学习基线，不是已购设备清单或已完成验收报告。硬件、预算、每周投入均未被假定为已经确认；所有实机指标仍需你在具体装置上测量。

02 能力地图：先补什么，后深入什么

基础不等于从头读完所有学科。每个主题都保留必要的概念、模型与边界，再由项目决定深入程度。能够运行厂商示例，只证明接入成功，不代表掌握了底层机制。

能力域	必须建立的基础	对应实践与深入方向
电气与测量	电压、电流、功率、回路、逻辑电平、上拉、去耦、仪表使用	R0；后续信号完整性、电流采样、PCB
嵌入式执行	存储布局、启动、中断、定时器、ADC、DMA、调试、有限资源	R0—R3；后续 RTOS、实时调度与驱动
机械与执行器	转矩、转速、惯性、摩擦、减速比、齿隙、固定与受力	R1—R2；后续 CAD、机构、传动与热设计
控制与估计	状态、输入、输出、反馈、采样、饱和、稳定性、噪声	R1—R4；后续状态空间、LQR、MPC、卡尔曼滤波
几何与感知	坐标系、刚体变换、相机模型、标定、时间对齐	R4；后续视觉定位、融合与 SLAM
机器人系统	接口、生命周期、资源归属、超时、回放、部署	R3—R6；后续多传感器与分布式执行
智能与数据	任务定义、示范、动作表示、训练/测试划分、评测	R7；后续 VLA、强化学习、世界模型
交互与体验	可预测动作、打断、主动性边界、隐私、可删除记忆	R6；后续长期交互与行为设计

迁移现有经验，也要修正旧直觉

可迁移： C++ 的所有权与不变量可用于设备、缓冲区和状态机；Rust/数据系统经验可用于采集与回放；Linux 工程经验可用于诊断与部署；数学基础可用于控制、几何和概率模型。

需要修正： 吞吐高不代表控制及时；消息最终送达不代表动作仍然适用；进程重启不代表物理状态回到初始值；软件释放资源不代表机构已无危险；日志完整不代表系统已经安全。

数学按问题接入

先用微分方程和离散时间描述电机，再用旋转与齐次变换连接感知和关节；随后引入概率、噪声与估计。优化控制、动力学与强化学习在需要时展开，不用先完成全部高阶数学才能接触机器人学习。S09S10S11

> 首轮的重点是补齐“软件—物理世界”的连接，而不是继续扩展熟悉的基础设施，或同时学习多个 MCU、多个机器人中间件和多种固件语言。

03 系统模型：物理、控制与智能各司其职

本文采用分层模型，不把它当成必须实现的分布式架构。第一版可以只有一个 MCU 程序和一个电脑端进程；分层首先是责任与接口的划分。

层次	输入与输出	必须承担的责任
身体与电源	电能、力、运动、热	固定、供电、保护、限位与可断能性
实时执行	测量值、设定值 → 驱动输出	周期控制、输出限制、本地故障响应
状态估计	原始观测 → 带时间与坐标的状态	标定、有效性、误差与过期判断
技能运行时	目标 → 有界动作序列	前置条件、资源互斥、取消、完成与失败
行为与策略	任务、观测、记忆 → 技能或动作建议	选择目标，处理不确定性，不绕过执行检查
数据与评测	观测、动作、结果 → 可追溯证据	回放、比较、复现与受控更新

三条流必须同时看见

能量流：电源 → 驱动器 → 电机 → 机构。软件接口图不能代替供电与机械图。

信息流：传感器 → 测量与估计 → 控制/行为 → 执行器，同时记录反馈。

授权与停止流：人工启用、故障、取消、限位和断能路径。它应有明确的最终裁决者，而不是由多个进程各自猜测。

时间是接口的一部分

控制周期、传感器采样周期、相机帧率、策略推理时延和动作持续时间是不同量。必须分别定义截止时间、允许的数据年龄和超时行为；不能用平均 FPS 代表全部实时性。

本方案让 MCU 在上位机断联后仍能执行本地故障策略；高层通过有期限的目标与反馈交互。并非所有机器人都必须使用这套两层计算方式，但它适合本次低功率学习平台。

位置、速度、动作与结果不可混为一谈

“已发送目标角度”“驱动器已接收”“实际运动完成”“任务成功”是四种不同事实。技能完成必须依赖测量或明确可验证的完成条件，而不只是函数返回成功。

> **设计原则：智能层可以提出动作，执行层负责检查与落实；任何模型或云服务失效，都不应取消已定义的本地限制。**这是一条学习项目的设计要求，不是安全认证声明。

04 学习协议、投入方式与验收规则

每个阶段按同一结构学习：**主题与前置知识 → 基础模型 → 机制 → 设计取舍 → 综合工程 → 反例与边界 → 复盘与验收**。旧知识可以快速复习，但不从本卷删除。

每次完整练习的六个动作

动作	你要产出的内容	AI 的合适角色
闭卷解释	用自己的话解释一个可检验命题	追问跳步、术语和遗漏条件
设计预测	画模型；预测参数或负载变化后的结果	提供反例，不抢先给全部答案
实现	接线、代码、配置与测试	检查资料来源、接口与测试遗漏
测量	原始数据、曲线、仪表证据	帮助分析，不伪造实测结果
故障注入	在低风险条件下验证失败行为	检查故障矩阵和停止条件
压缩复盘	写明修正了什么、何时不成立	用迁移问题检验掌握程度

通过标准不是“看完”或“跑过一次”

阶段验收要求同时具备解释、可运行产物和证据。未执行测试标为 `NOT RUN`；失败标为 `FAIL`；只有条件、记录和结果都齐全才标为 `PASS`。板卡、固件或关键参数改变后，相关验收需要重跑。

每阶段只新增少量复杂度：先固定硬件与采样方式，再改变控制器；先把技能协议跑通，再接入模型。遇到问题先建立最小复现，避免一次同时更换电机、驱动、操作系统和模型。

基础与前沿的投入比例

建议早期把约 70% 的学习投入用于基础与实物实验，20% 用于仿真和系统整合，10% 用于前沿阅读。这是调度建议，不是课程规定。进入 R6—R7 后，可以适当增加数据、模型与评测的比重。

日历只安排学习时段，不代替验收。每轮规划保留排障与整理时间；被接线或驱动问题卡住时，缩小实验，不靠追加采购“推进进度”。

阅读材料的分工

教材用于建立模型；数据手册与原理图用于确认设备事实；官方文档用于接口与兼容性；论文用于理解假设、方法和实验；视频演示只用于观察行为，不能单独作为有效性或安全性的证据。

> 每次实验结束时，至少能回答：我原先怎样预测？测到了什么？差异来自模型、测量还是实现？下一次只改变哪个变量？

05 硬件选择：一个 MCU 生态，一套可调试工具

默认选择：NUCLEO-G474RE

建议以 ST 官方 NUCLEO-G474RE 起步。该开发板带 ST-LINK 调试/烧录能力；STM32G474RE 提供定时器、编码器接口、ADC、DMA 等适合单轴测量与控制的外设。这里的优势是调试与外设路径清楚，而不是“芯片越新越好”。S01S02

先使用厂商 SDK/HAL 建立基线，再选择 GPIO、定时器、编码器等关键路径深入寄存器。无需先重写全部驱动，也不要把代码生成工具的输出当成无需理解的黑盒。

合理替代：ESP32-S3

ESP32-S3 同样能完成本路线的早期实验。ESP-IDF 提供 MCPWM 和 JTAG 调试文档；无线交互更重要，或已经持有该板时，可以直接选择它，不必因本方案倾向 STM32 而换板。S03S04

接入时核实实际板卡的 USB 端口用途、引脚引出和调试路径。不要将 “芯片支持” 直接推断成 “开发板无需其他电路就能使用”。第一阶段只学习一个生态。

工具	首轮用途	购买或使用要求
数字万用表	测电压、电阻、通断	看懂插孔、量程与保险保护；先学使用
调试器	断点、单步、寄存器和故障定位	优先利用板载调试，不只靠串口日志
低压限流电源	为运动实验单独供电	在接电机前设置电压与电流限制
逻辑分析仪	看 GPIO、UART、编码器等数字时序	检查输入耐压、采样率与阈值
示波器	看电源波动、模拟信号与噪声	按实验需要借用/添置；先理解接地风险
固定与接线工具	保证接触与机械稳定	端子、支架、应力释放比外壳装饰更优先

不在第一轮比较的选项

不同时引入 FPGA、多个 RTOS、复杂电机控制芯片或自研无刷驱动板；不以 Raspberry Pi 替代底层测量与时序学习。Arduino 等封装并非禁用，关键是能解释其行为、测出代价，并在必要时穿透封装。

> 采购优先级：资料完整 → 可调试 → 电气兼容 → 可固定与测量 → 性能余量。模型名字、核心数或 AI 算力不应排在这些条件之前。

06 分批采购、参考组合与兼容性检查

采购按实验解锁，而不是一次买齐

批次	建议清单	解锁条件
A：R0	一块主控、数据线、万用表、面包板、LED、电阻、按键、电位器、连接线	开始电气与工具链学习
B：R1—R3	单个带 A/B 编码器的低功率减速电机、H 桥、限流电源、固定支架、端子、断能开关	R0 通过；供电与接线已审查
C：R4—R6	按需选择相机、带反馈执行器、支架；音频设备后加	单轴控制、停止和恢复行为已有证据
D：分支项目	底盘、SO-101、成品交互机器人或独立计算机	有任务定义、预算和替代方案比较

参考运动组合为 **Pololu 5113：100:1、LP 6V、带编码器减速电机**，配 **Pololu 2130：DRV8833 驱动模块**。前者标注 6V 下空载约 130 RPM、理论堵转电流 0.36A；后者标注每通道持续约 1.2A、峰值 2A，工作电压 2.7—10.8V。它是教学候选，不是唯一推荐或已经实测的搭配。S06S07

这些额定值不代表可长期堵转。实际散热、接线、负载、供电与模块实现仍需核实；峰值电流不能当作持续工作能力。电机线缆需按产品说明另行确认。S06S07

采购与上电前的七项核查

项目	必须确认的事实
电机与电源	额定电压、启动/堵转电流、允许负载、限流设定依据
驱动模块	实际板卡版本、持续能力、保护、散热、使能与刹车/滑行语义
编码器	安装在电机轴还是输出轴；CPR/PPR 的计数定义与解码倍率
信号电平	编码器输出与 GPIO/分析仪的输入范围相容；核查上拉电压
接线与连接器	精确引脚顺序、线材、接触、共地/隔离设计和回流路径
机械结构	轴、支架、紧固、线缆拉扯、夹点与转动空间
停止路径	软件停止之外，如何中断执行器能量；断能后机构会怎样运动

该参考电机的编码器输出被上拉至编码器 Vcc；Vcc 可在其规定范围内选取。不能因为电机用 6V，就让 MCU 输入直接接收 6V 编码器信号。S06

> 预算尚未指定，因此不编造精确总价。每批先列含运费、线缆、固定件、电源和仪表的总成本；有预算压力时缩小本体与自由度，不削减基本测量和保护。

07 开发环境、计算平台与版本策略

先使用现有 Mac，再由任务决定 Linux 与 GPU

Mac 继续承担编辑、交叉编译、数据分析与适合的仿真。ROS 2 集成优先使用受支持的 Linux 环境；虚拟机先验证 USB、网络发现和图形能力，不能将“容器启动成功”等同于硬件与仿真链路通过。

Reachy Mini 官方提供 MuJoCo 仿真，无需真实机器人；其文档包含 Apple Silicon/Intel Mac 的启动说明。它可作为早期交互观察窗口，但不替代单电机实测，也不保证全部音视频与物理行为和真机一致。S17S18

场景	建议基线	选择规则
第一个 ROS 项目	Ubuntu 24.04 + Jazzy + Harmonic	延续成熟教程/驱动时优先；锁定组合
新 LTS 项目	Ubuntu 26.04 + Lyrical + Jetty	驱动与依赖均已验证时可直接选用
桌面交互仿真	Mac + Reachy Mini/MuJoCo	在隔离 Python 环境做小范围验证
重型视觉仿真/训练	符合要求的远程或本地计算资源	先验证模型、后端、显存和实际速度

Lyrical 于 2026-05-22 发布，官方声明支持至 2031 年；Gazebo 官方兼容表分别推荐 Jazzy/Harmonic 和 Lyrical/Jetty。本文不要求为了追新迁移一个已稳定的学习项目。S12S13S14

编程语言服务于责任，而不是扩大练习面

固件使用厂商 C 接口与 C++ 控制核心；分析、仿真和学习策略优先 Python；ROS 2 按模块需求选 C++/Python。暂不为了保持语言统一重写生态工具。

C++23 可作为你自有核心的设计目标，但应实测交叉工具链、标准库与运行时能力；`import std`、异常、线程、格式化和动态分配不能照搬桌面假设。ESP-IDF 的 C++ 文档也明确列有配置与限制。S05

Raspberry Pi、Jetson 与工作站是分支

需要脱离电脑独立运行时，再评估 Linux 单板机；确定本地 GPU 推理需求后再评估 Jetson。Orin Nano Super 官方配置包含 8GB 内存、7—25W 功耗档，不能仅按 TOPS 判断模型是否可部署。S21

Isaac Sim 有专门的操作系统与 GPU 要求，当前官方要求并不把 macOS 列为原生支持平台；不要把 Apple Silicon Mac 或一块 Jetson 自动等同于完整仿真工作站。S20

08 R0：电气基础与可调试执行

命题：程序中的输入与输出，怎样对应真实电压、采样值和时间？进入条件是能安排低压实验空间；此阶段不连接电机动力回路。

基础模型与机制

学习闭合回路、电压/电流/电阻、功率、共地、逻辑阈值、输入阻抗、上拉/下拉、RC 变化和去耦。结合 GPIO、按键、ADC、硬件定时器与串口理解数字抽象。MIT 6.002 可作为电路原理的系统补充，不要求先完整学完课程。S08

综合练习：可测量的输入—输出装置

用电位器提供模拟输入，以固定周期采样，通过 LED 亮度或数字输出表现结果；按键切换模式，串口只负责观测。保留一个可控版本，用于比较软件延时和硬件定时器的行为。

练习前先预测：LED 电阻减半会怎样？输入悬空时是否有稳定值？串口持续输出会不会影响周期？断点暂停期间外设是否继续运行？这些答案需要从实际配置与测量获得，不能统一猜测。

产出	验收条件
电路与引脚表	对每根线说明用途、电压与参考地；型号和板卡修订可追溯
工具链基线	能从干净工作目录构建、烧录；能断点、读寄存器并恢复运行
测量记录	至少比较数个输入点；说明理论值、实测值与误差来源
时间记录	用输出引脚或计时证据比较轻负载与日志负载下的周期
复盘	能解释为什么 GPIO 不能直接给电机供电、为什么浮空输入不可靠

反例与停止条件

在低压、无动力回路中测试按键抖动、错误配置与重启。不要用人为短路或错误供电作为“故障注入”。电压、插孔或引脚定义不清楚时停止上电，先回查实际资料。

进阶接口，不在本阶段堆叠

I^2C、SPI、DMA 可以在需要传感器或高速采集时加入；此阶段先做到一个完整可解释的闭环实验流程，不以接入传感器数量作为掌握标准。

> **R0 完成门槛：**不依赖复制接线图，能独立解释、测量并调试一个简单低压电路；所有接入运动硬件的前置核查已准备好。

09 R1：认识电机、编码器与测量误差

命题：给被控对象一个输入，它实际怎样运动，测量又怎样影响判断？进入条件：R0 通过，电机已固定，供电、驱动与停止路径通过核查。

综合练习：单轴开环测量台

实现受限 PWM、方向控制、编码器计数、速度估算与记录。先以低能量条件验证方向和计数，再对数个输入点记录稳态速度与阶跃响应；任何负载变化都使用预先设计的低风险装置，不用手指夹住轴制造堵转。

补充转矩、转速、惯性、摩擦、齿隙与减速比。注意电机轴、减速器输出轴和传感器观测位置可能不同；“100:1”也不应代替产品给出的实际传动比。S06S10

两个必须自己推导的式子

```
N_out = 每电机轴转的实际解码计数 × 实际减速比
ω_hat = 2π × Δcount / (N_out × Δt)      单位：rad/s
```

如果厂家 CPR 已包含双通道四边沿计数，不能再次乘 4；先解释定义，再在输出轴做标记验证一圈对应的计数。计数回绕、方向符号和读取一致性也必须覆盖。

量化例子：假设输出轴每转 1200 个计数，固定 10ms 测速窗口的一计数量化约为 5 RPM；改成 1ms 后约为 50 RPM。这是由上式推导的教学例子，不是参考电机的实测性能。提高采样频率不必然改善低速速度估计。

产出	验收条件
编码器标定	说明 CPR、解码方式、轴位置、减速比；方向和回绕测试通过
输入—输出曲线	给出多个输入点与正反向对照，记录电压、测量窗口和负载
速度估计对照	比较固定窗口计数与边沿周期思路；解释噪声、延迟与低速局限
响应记录	保存启动、改变设定和停止的原始时间序列，不只保存截图
模型解释	区分 “PWM 占空比”“实际端电压”“转速” 与 “转矩”

> **R1 完成门槛：**先能可信地测量，再谈控制；若比例、方向或时间基准尚不明确，不进入调参阶段。

10 R2：从模型到闭环控制

命题：目标或负载变化时，怎样让实际运动按要求收敛，同时尊重执行器限制？进入条件：R1 的测量与标定可信，开环响应可复现。

建立最小模型，再逐步增加复杂度

从 “输入影响速度，速度随时间变化” 的一阶近似开始，用实测判断其适用范围；了解电机电气与机械动态，不把近似模型当成所有速度与负载下的真相。随后建立采样、误差、反馈、饱和与稳定性的概念。S09

先做 P，再比较 PI；只有误差与噪声分析证明需要时才增加 D。不要以 “完整 PID” 作为更高级的同义词。

```
e_k = target_k - measured_k
u_raw = Kp × e_k + I_k
u_k = clamp(u_raw, lower_limit, upper_limit)
I_(k+1) = 根据明确的抗积分饱和策略更新
```

上式是算法结构，不是可直接烧录的完整控制器。必须补齐实际时间步长、启停时积分状态处理、非法输入、传感器有效性、输出方向及测试。

综合练习：有边界的速度伺服

完成受限设定值、加减速限制、速度控制、记录与停止；对同一套任务比较开环、P、PI。先在离线模型测试，再进行受控实机实验。控制周期从被控对象响应、测量质量与执行耗时确定，不直接照抄一个“标准频率”。

必测问题	证据与解释
稳态误差与响应	目标/实际/输出同轴展示；报告有效工作区间
超调与调节时间	预先定义容差带与观察窗口，不事后挑选最好的一次
饱和与恢复	验证设定受限、积分不无限累积，以及恢复过程
采样与噪声	比较窗口/滤波参数；指出平滑带来的时延成本
周期扰动	比较日志与计算负载下的执行耗时、迟到次数和控制效果

边界与反例

PID 不是消除错误接线、劣质测量和机构松动的万能工具。增加增益前，先检查单位、符号、传感器延迟与饱和。有限试验中的稳定响应不能证明整个工作域都稳定。

> **R2 完成门槛：**能解释为什么控制器有效、在哪些条件下不再有效，并以重复实验比较方案，而不是只给出一组“手感不错”的参数。

11 R3：可靠固件与本地故障响应

命题：通信、计算或传感器出错时，执行器还能否遵守明确的行为契约？安全设计从 R0 就存在；本阶段把它系统化并形成可重复测试。

状态、授权与恢复

建立 `DISARMED → ARMED → RUNNING` 以及 `FAULT` 状态。启用、开始运动、停止和故障复位是不同动作；上电、进程重启或重新连接后不自动恢复旧运动。复位故障不等于立即重新使能。

首版责任划分：中断/控制路径只做有界工作；通信解析、日志与可视化不得阻塞控制。先用简单的定时器驱动结构，复杂度确有需要时再引入 RTOS。ESP-IDF 本身已有 FreeRTOS 基础，不为此强行改成另一个裸机平台。S04

通信契约的最低要求

协议应明确消息长度、版本、单位、合法范围、会话/序号、确认语义、有效期、错误处理与重连行为。CRC 只能帮助发现传输损坏，不能代替身份认证。第一版使用本地受控连接，不把裸串口接口直接暴露到公网。

“收到后有效 200ms”只能限制接收后的存活时间，不能识别此前已在发送端排队很久的命令。若要判断生成年龄，需要有误差界的时钟映射，或通过请求—响应、有限在途命令与会话更新等机制限制陈旧性；单靠序号不能证明新鲜。

故障试验	应验证的结果
上位机退出/停止发指令	本地在预定义条件下退出运行，记录检测与响应时刻
错误长度、NaN、越界值	拒绝输入，不破坏当前合法状态；错误可观测
重复、旧会话与延迟指令	不意外重放动作；重新连接必须重新授权
传感器冻结或异常	进入已定义的故障策略，不把失真反馈当作真实静止
日志队列满/串口拥塞	观测退化不拖垮控制；丢弃策略和计数明确
MCU 重启	输出进入预定义状态；重启原因可查，旧命令不生效

对编码器断线等实验，优先通过仿真、软件注入或断电后调整接线，不在运转中随意拔线。

> **R3 完成门槛：**不只是“能正常运行”，而是能展示断联、错误输入、重启和资源拥塞下的行为。看门狗是辅助机制，不是完整安全方案。

12 R4：坐标、感知、时间与状态估计

命题：相机里看见的目标，怎样成为机器人能执行的方向或位置？进入条件：单轴测量可信；接入真实运动时必须具备 R3 的停止与恢复机制。

基础模型

学习点与坐标、旋转矩阵、齐次变换、变换顺序、关节零位、正运动学和工作空间；再引入相机内参/外参、畸变、检测误差和标定。Modern Robotics 的配置空间与刚体运动章节提供基础框架。S10

概率部分先补测量噪声、偏差、协方差与估计的意义。先用简单滤波和误差分析解决实际问题，再学习互补滤波、卡尔曼滤波或更复杂的融合；不要把滤波器名称当成准确性的保证。

综合练习：从画面目标到有限转向

先在静态相机和仿真头部上完成：识别一个简单标记或色块，计算相对画面中心的偏差，生成受限转向目标，记录观测与预测。之后才接入低速、限位的实体执行器。

必须区分相机坐标、机器人底座坐标、关节坐标，以及像素偏差和真实空间角度。单个距离传感器只给出其测量方向上的信息，不能凭一个距离值唯一确定目标在左侧还是右侧。

产出	验收条件
坐标与单位说明	明确轴方向、旋转约定、米/秒/弧度；能手工检查简单变换
标定记录	保存方法、数据、参数、残差与安装状态；重新安装后重新核查
时间契约	分别记录采集与接收时间及 clock_id；跨设备时间不能直接相减
跟踪实验	比较固定目标、移动目标和不同观测延迟下的误差
失效实验	遮挡、低置信度、画面停止更新时，不继续追逐旧观测

观测“新鲜”与“正确”是两个维度

刚收到的帧可能在队列中已经滞留；新拍摄的帧也可能因遮挡而错误。有效性检查至少应包含时间年龄、置信度/质量、坐标和单位一致性，以及与上一状态是否合理连续。

暂缓范围

首轮不要求同时实现 SLAM、深度学习检测、复杂多传感器融合和语音交互。先让一个简单观测稳定地约束一个可验证动作。

> **R4 完成门槛：**能解释并量化观测到动作的变换、延迟与误差，目标消失或数据过期时行为可预测。

13 R5：ROS 2、仿真与真实硬件集成

命题：同一套上层技能接口，怎样在仿真和真实硬件上保持一致的语义？ROS 2 在这里是组织系统的工具，不是物理建模或安全性的替代品。

先学接口语义，再增加节点数量

围绕实际项目理解 Node、Topic、Service、Action、参数、生命周期、TF、URDF、日志与记录回放。持续状态流、一次请求、可取消的长任务应有不同接口，不把所有行为都塞进同一条字符串消息。

QoS 的可靠性、队列和时间设置需要与任务匹配；不要把“可靠投递”理解成“及时执行”。命令有效性和本地停止仍由应用与执行层明确实现。S16

综合练习：仿真/真机双后端

建立一个小型机器人模型、状态发布与受限技能接口；先接入仿真后端，再接入 R3 的硬件桥。让相同测试描述“转向目标、到位、取消、故障、恢复”，但分别记录仿真与真机结果。

需要标准控制器与硬件接口管理时再引入 `ros2_control`。它提供控制器生命周期和硬件接口管理；启动、激活、限制与故障策略必须显式配置并验证，不依赖默认值。S15

产出	验收条件
机器人描述	关节方向、限位、零位、尺寸与实际结构一致
后端契约	目标、状态、完成、取消、失败的含义在两个后端一致
生命周期	未启用时无运动；错误后不自动恢复；退出过程可观察
故障回放	对过期观测、通信中断、取消竞争等运行相同逻辑测试
集成记录	固定 ROS/Gazebo/依赖版本，记录构建、启动与验收步骤

避免双重控制与重复所有权

明确哪个层控制位置、哪个层控制速度、哪个层输出驱动命令。若 MCU 已做速度闭环，上位机通常发速度或轨迹设定；不要无意中让两个控制器争夺同一个变量或同时写同一执行器。

仿真能够证明什么

仿真适合验证接口、坐标、状态机和受控场景中的算法行为；它不能直接证明真实供电、摩擦、延迟、散热与安全性。记录模型与真机的差异，用实测校准，而不是调到“画面看起来像”就结束。

> **R5 完成门槛：**用同一组任务语义控制两种后端，并能明确说出哪些结论可迁移、哪些仍需实机证据。

14 R6：桌面机器宠物原型

命题：如何让机器人表现出连续、可理解、可打断的行为，而不把动作控制交给不受限的生成结果？
本阶段整合已有能力，不追求一次实现完整人格或通用自主性。

第一版限定任务

在固定桌面空间内完成“待机—发现目标—转向关注—响应简单指令—被打断—回到待机”。可先使用按钮或文本指令，语音、对话和长期记忆逐项增加。机构只有必要的少数自由度，并限制速度、加速度和工作空间。

自制带反馈头部适合深入软硬件；Reachy Mini Lite 适合把精力转向交互。后者为电脑连接式平台，并有官方仿真入口；两者是不同路径，不是必须先后购买的两级产品。S17S18

技能合同优先于模型提示词

每个技能至少定义：输入与单位、前置条件、资源需求、最大持续时间、取消方式、成功条件、故障与恢复。示例技能为 `look_at`、`nod`、`idle`；这些名字不意味着可以绕过限位和新鲜度检查。

行为层先用状态机或行为树建立可解释基线。接入 LLM/VLM 后，只允许其提出任务或选择受限技能；最终动作必须经过结构化校验和执行仲裁。

场景	验收重点
正常交互	行为、实际状态和完成条件一致；不过度抖动或突变
人工打断	取消剩余动作；反馈是已请求还是已停止，语义明确
目标消失	不继续追逐旧位置；转为预定义低风险行为
模型超时/错误输出	拒绝或降级；不影响底层限制和停止能力
多任务冲突	对同一执行器只有一个当前控制者；旧任务不能夺回控制
重启与恢复	未授权前不恢复运动；会话与记忆状态有明确边界

“宠物感”与隐私是独立设计问题

先研究注视、动作节奏、回应时机、主动性上限与可预测性，不用四足外形证明陪伴效果。将长期记忆限定为明确、可查看、可删除的数据；音视频默认最小化采集，不把原始记录自动上传或永久保存。

拟人表达是交互设计，不应被描述为已经证明机器人具有真实感受。首轮也不以人脸身份识别作为获得交互能力的前提。

> **R6 完成门槛：**得到一个可以反复演示、可打断、故障可解释的小型交互机器人，而非一段只在理想条件下成功的视频。

15 R7：数据、模仿学习与任务评测

命题：一个学习策略是否比现有基线更适合这个具体任务？本阶段可先在数据集与仿真中完成；接入真机前必须复用 R3—R6 的执行与保护机制。

从小任务与基线开始

选一个动作空间与成功条件明确的任务，先建立规则、轨迹回放或简单控制基线，再研究行为克隆和 ACT。LeRobot 官方把 ACT 作为入门策略之一，并提供训练与运行流程；不要把示例中的数据量或训练速度当作所有任务的保证。S22

随后可研究 SmolVLA：理解图像、机器人状态、语言指令如何形成条件，并生成动作片段。预训练能力不能自动消除你自己机器人的动作定义、标定与数据差异。S23

数据契约从第一条记录开始

至少保存 episode_id、任务描述、观测、实际状态、请求动作、接受/执行结果、采集/接收时间、clock_id、单位与坐标、人工干预、软件/硬件/标定版本。不能只存视频，也不能用目标角度冒充实测角度。

LeRobotDataset v3 提供多模态时序、状态/动作与视频数据组织方式；可在需要时转换或采用，不必在单电机阶段先建完整数据平台。S24

评测设计	要求
划分	按完整 episode、场景或采集批次划分；避免相邻帧跨训练/测试泄漏
任务成功	预先定义完成条件、时间上限与禁止动作，不事后改口径
运行质量	统计完成时间、人工接管、超时、限位/保护触发和失败类型
泛化范围	区分同场景复现、位置变化、物体变化与新任务，不混报成功率
重复性	固定模型、配置、随机种子和测试集；报告试验次数与不确定性
对照	与规则/回放基线比较；收益不足时保留简单方案

建议的第一次复现实验

先离线读取一个小数据集并可视化状态与动作；复现一个小型策略；在受控仿真中评测。需要真实操作数据时再选择 SO-101 等平台，官方文档可作为装配、标定与遥操作入口。S19

> **R7 完成门槛：**能说明模型做了什么、依赖哪些数据、在哪些条件失败，并给出可复现对照；训练损失下降或一次成功不等于机器人能力已经提升。

16 前沿研究地图：跟问题，不只跟模型名

核验日期：2026-10-26。下表是与本路线相关的代表性入口，不是全领域最新排名。论文、项目集成、产品发布和独立评测是不同证据，不互相替代。

方向	要理解的问题	最小实践与进入条件
VLA 与模仿学习	观测、语言和状态如何映射到动作；动作表示如何适配本体	R7：ACT 基线后研究 SmolVLA，再比较更大模型 S22S23
动作分块与异步执行	推理尚未完成时旧动作执行到哪；新动作怎样衔接	R3 后可仿真延迟；R7 研究 Async/RTC S25S26
人工干预与数据闭环	如何把失败与接管变成有效训练样本	记录请求、执行和干预；比较修正前后策略 S27
世界模型与奖励模型	预测是否帮助决策；预测误差与奖励偏差如何影响行为	在既有基线之上做单变量对照 S27
具身记忆与行为运行时	跨任务记忆如何影响选择，又怎样防止旧状态控制新动作	先做明确的小记忆与可取消技能，避免无边界自主行为
服务化机器人模型	托管训练/推理能减少什么工作，又增加什么依赖	只做受控验证；本地停止与离线退化不依赖云 S28

已核验的近期变化

LeRobot 于 2026-07-07 发布的 v0.6.0 公告纳入世界模型、奖励模型、人工干预部署流程，以及包括 GR00T N1.7 在内的策略集成。这里引用的是该次发布的方向性信息，不宣称 v0.6.0 是核验日的最新补丁版本，也不将厂商性能陈述当作独立结论。S27

Physical Intelligence 于 2026-10-13 宣布 Pi API beta，描述了数据上传、托管微调与托管推理流程。beta 与一般可用、开放权重、本地部署不是同义词；采购与方案不能依赖尚未验证的可用性。S28

每篇前沿资料只回答六个问题

它解决哪个任务？观测与动作是什么？数据从哪里来？与什么基线比较？在哪些条件失败？在自己的平台上复现需要什么资源与授权？

每次只选择一个可复现实验。模型版本、代码、数据、许可证、硬件与测试条件一起固定；不得只凭演示视频决定更换本体或购买算力。

> 对你最值得持续深入的交叉方向是：**可靠技能执行、机器人数据与评测、时序与推理调度**。这是基于已有能力与机器宠物目标的路线判断，不是市场收益承诺。

17 分支选择：不把所有机器人都做一遍

在共同基础通过后，按当前最重要的问题选择一条分支。更换本体不意味着丢弃数据、技能接口与评测方法，但动作模型、标定和保护需要重新验证。

分支	核心新增知识	第一项有边界的项目
桌面交互（默认）	动作表达、视觉关注、语音、任务打断、隐私与记忆	固定桌面空间内完成关注—回应—取消—待机
两轮移动	差速运动学、轮速控制、里程计、定位、规划与避障	先架空测轮速，再在封闭低速区域走预定路线
机械臂操作	正逆运动学、工作空间、碰撞、遥操作、示范与抓取	先仿真可达性，再低速操作轻小软质物体
四足运动	动力学、接触、平衡、状态估计、全身控制	先做受控仿真与已有策略分析，再考虑实机
深入硬件	电源、信号完整性、PCB、机构与热设计	先记录现成模块限制，再设计一块小接口板

自主移动不是“给头部装两个轮子”

移动后新增环境、跌落、碰撞与失联风险。需要补齐轮径/轮距标定、打滑、坐标与估计、障碍和悬崖风险控制。先证明基础运动与停止，再加入导航系统，不让导航演示掩盖底盘控制问题。S10

机械臂不是机器宠物的必修硬件

SO-101 等平台适合进入遥操作和机器人学习流程，但抓取能力与陪伴交互不是同一目标。只有操作任务成为研究重点时才购买；先读数据或做仿真完全合理。S19

四足是长期形态选项，不是入门凭证

四足运动会同时引入多关节动力学、接触、平衡和更高机械风险。通过 MIT Underactuated Robotics 等材料深入动力学、优化与控制后，可围绕一个明确研究目标开展；不要求先掌握所有理论才能阅读前沿论文。S11

进入更复杂硬件前的条件

已有低风险平台的控制与故障记录；能说明新增自由度/功率的必要性；有机构约束、人员隔离、停止与恢复方案；知道哪些旧假设因换本体而失效。任何一项不清楚，先在仿真或更小装置上验证。

> 路线的完整性来自能力覆盖与迁移，不来自开发板、传感器、机器人整机的收藏数量。

18 实验安全与故障响应边界

本章是低压、小功率学习实验的风险控制要求，不替代产品手册、合格电气指导或正式安全评估。它也不构成功能安全认证。遇到不熟悉的供电、测量或机构，先停止操作并核实。

电气与机械的基本约束

第一轮不接触市电、不自组锂电池、不用 GPIO 给执行器供电。电机动力回路使用匹配线材和可靠连接，不依赖松动的面包板接触。带电前检查电压、极性、短路、逻辑电平与限流；改变接线前断开相关电源。

万用表测电流需要正确的串联方式与插孔，不能将电流档直接跨接电源。S30 接地式示波器的地夹可能改变被测回路，未经确认不要夹到浮动节点。仪表实际使用遵循其说明书，不能只凭本文件操作。S29

电机必须固定，防止卷入、夹伤和线缆拉扯；不靠手捏轴测试负载，不故意长期堵转。参考电机厂家明确警告堵转可能损坏电机或齿轮箱。S06

停止不是一个万能动作

机制	作用	不能据此推断的结论
软件取消	停止后续任务与动作排程	不代表驱动已停止，也不保证进程崩溃时有效
受控减速	在控制能力尚有效时限制减速过程	不适用于所有传感器/控制故障
驱动禁止或断能	移除某类主动驱动能力	机构可能继续滑行、下坠或释放储能
硬件限位/保护	限制特定危险情形	不覆盖全部方向、速度、温升与软件故障
看门狗	检测部分执行停滞并复位	不证明系统逻辑正确或复位后机构安全

首轮普通断能开关只称为实验断能装置，不宣称为符合标准的急停。每次换机构都重新判断：停止后是滑行、制动、保持还是下坠，哪种行为在该装置中风险更低。

安全的测试顺序

先纯软件/仿真注入，再无负载低能量测试，再在固定装置中增加有限负载。对错误数据、超时和队列拥塞优先软件注入；不要以电气过压、短路、撞击或人员进入危险区域验证软件。

> 出现异常发热、气味、烟雾、松动、意外运动或状态不明时，停止实验并按预定方式移除风险；不要继续加参数“观察一下”。

19 验证体系、指标与证据要求

建立四级验证：纯函数/状态机单元测试 → 软件仿真 → 硬件在环 → 受控任务评测。高层通过不替代低层验证；仿真 PASS 不能自动升级成实机 PASS。

指标必须带条件、口径和样本

类别	建议记录	如何避免误读
控制	稳态误差、超调、调节时间、饱和时间	写明设定值、负载、容差带、单位与采样窗口
时间	周期、执行耗时、迟到次数、数据年龄、取消延迟	同时报分布、观测最大值与样本数，不只平均值
可靠性	指令拒绝、断联响应、故障恢复、丢日志计数	报告注入条件，区分检测与实际停止
感知	标定残差、跟踪误差、丢失/误检、帧年龄	区分观测错误和控制误差
学习策略	成功次数/总次数、接管、完成时长、失败类型	固定测试集；避免只展示成功案例
资源	CPU、内存、队列、温升、功耗（能测时）	同时记录软件版本、运行时长与环境条件

这里不给所有装置统一规定“误差小于 1%”“延迟小于 10ms”。阈值应在验收前，根据机构、测量分辨率与任务需求确定；不得测试后为通过而降低要求。

观测最大耗时不是最坏情况执行时间证明。在有限条件下没有迟到，也不能据此宣称具备硬实时保证；需要说明负载覆盖、测量方式与未覆盖边界。

最低故障矩阵

覆盖非法数值、无效单位/模式、重复与旧会话、指令过期、观测冻结、通信断开、日志拥塞、人工取消、程序重启与电源恢复。对每项写明触发方式、检测机制、预期输出、恢复条件和证据位置。

每份证据包至少包含

实验命题与预测；硬件/接线/标定版本；代码提交与构建参数；原始数据及生成图表的脚本；测试条件与样本数；结果、异常和限制。日志中的“stop requested”不能冒充执行器停止的测量证据。

当测量工具或时钟不同，先说明同步方法和误差；不能把不同时间基准上的数值直接相减得到看似精确的延迟。

> 验收结论应写成“在这些条件下，这些测试通过，仍有这些未覆盖项”，而不是笼统的“系统安全稳定”。

20 代码组织与学习资产沉淀

保持一个小而清晰的项目，不在开始时建设完整机器人平台。目录按责任划分；只有出现真实复用或独立发布需求时才拆仓库。

```
robotics-lab/
  README.md                 # 当前目标、启动与已知限制
  firmware/                 # MCU 工程与厂商适配
  control/                  # 可在主机测试的控制/状态机核心
  host/                     # 通信、可视化、数据采集
  simulation/               # 模型、场景与仿真配置
  ros_ws/src/               # 需要 ROS 2 时再加入
  tests/                    # 单元、故障注入与集成测试
  hardware/                 # BOM、接线、引脚与标定说明
  experiments/              # 实验定义、配置、分析脚本
  docs/                     # 理解笔记、决策与验收记录
  manifests/                # 外部数据/模型的清单与校验值
```

C++ 核心与设备边界

把速度估计、PI、限幅、状态转移等核心与厂商 HAL 隔离；显式传入时间与观测，便于主机测试。对角度、速度、时间和模式使用清楚的类型/命名，避免裸数值与隐式单位混用。

关键控制路径采用有界工作量与明确资源策略；是否使用异常、动态分配和线程分别做出决定并测量。厂商生成代码与手写业务代码分界清晰，升级时可比较，不为“纯现代 C++”重写整个硬件生态。

三种文档不能混成一份

理解笔记记录模型、反例与重新推导；**实验记录**保存具体条件、原始证据和结论；**决策记录**说明方案、替代项、取舍与重新评估条件。教材摘录和 AI 回答可以是输入，但不是掌握证明。

数据与版本

Git 保存代码、配置、文档与小型测试样本；大视频、模型和长日志放在合适的外部存储，用 manifest 记录路径、大小、摘要、许可和版本。早期本地文件即可，不为潜在规模提前引入 Kafka、Kubernetes 或湖仓平台。

每个实验使用唯一 ID，绑定代码提交、固件、硬件、标定和参数。采集后的原始数据尽量不原位覆盖；修正通过新版本与派生记录表达，保证能够重现旧结论。

> 本文的 Markdown 版本适合纳入知识库长期维护；Word 是阅读与批注版本。后续修改应选定一个事实来源，再生成其他出版格式，避免两份正文长期分叉。

21 推进方式与前十次学习单元

不以“12 周学会机器人”作为承诺。默认一轮只维护一个主要实物项目与一个小型仿真/前沿实验；按可投入时间安排学习单元，以阶段验收决定是否继续。

阶段依赖

R0 → R1 → R2 → R3 建立物理与执行基础。R4 的几何、静态感知和仿真可提前学习，但真机运动必须满足 R3。R5 在接口模型清楚后引入；R6 整合桌面宠物；R7 可先离线学习，真机部署仍受前述门槛约束。

单元	主要任务	当次应留下的产物
1	明确第一个单轴实验，阅读板卡资料	目标、暂缓项、风险表、BOM 草案
2	学会万用表与简单电阻/LED 电路	计算、测量与误差解释；尚不接电机
3	构建、烧录、断点与重启	可复现工具链记录与第一次调试证据
4	按键输入、浮空与抖动	输入状态模型与异常实验
5	电位器与 ADC	多点测量表、采样与误差解释
6	硬件定时器和串口观测	日志负载前后的周期记录
7	完成 R0 复盘与运动接入评审	R0 验收、精确引脚表与停止说明
8	低能量驱动与编码器方向验证	转动方向、计数与电平核查
9	输出轴标定与速度估计	计数换算、回绕测试、量化分析
10	开环输入—输出与阶跃记录	R1 首批曲线、模型假设与下一轮计划

这些是学习单元，不是十天完成计划；任何单元未通过都可拆分。并行仿真只占少量时间，不影响实物基础的验收。

每轮复盘只作三个决定

哪些命题已经有证据，可以冻结为当前基线？哪个缺口最影响下一步，需要定点补课？下一轮只新增什么复杂度？

如连续多次没有可解释的实测结果，优先减小项目：从两个电机退回一个、从视觉退回已知设定值、从多进程退回单一上位机。不要把“更大框架可能解决问题”当成默认答案。

> 第一项交付应是 R0 的可调试电气实验，随后是 R1 的测量台；不是一张采购大单，也不是一套尚未承载真实硬件的复杂架构。

22 可复用模板：实验、采购与前沿复现

实验记录模板

```yaml
experiment_id: R1-encoder-calibration-001
status: NOT_RUN
question: "输出轴一圈对应多少计数？"
prediction: "执行前填写预测与依据"
versions:
  code_commit: "待填写"
  firmware_build: "待填写"
  board_and_motor: "实际型号与修订"
  calibration_id: "待填写"
conditions:
  power_and_current_limit: "待核查"
  load_and_fixture: "待填写"
  clock_and_sample_window: "待填写"
acceptance: "执行前定义判断口径与阈值"
stop_conditions: "异常运动、温升或状态不明等"
procedure: "可复现步骤"
evidence: []
result: "未运行，不填写成功结论"
limits: "未覆盖场景与测量误差"
next_change: "下一次仅改变的变量"
```

采购决策模板

写明对应阶段与待解决问题、精确料号/版本、官方资料、现有替代品、接口与电平、电源/电流、安装与线缆、工具需求、总成本、风险和退路。最终结论只能是“购买”“复用”“借用”或“暂缓”，并附理由。

采购不能由一个孤立参数决定。例如驱动器电流裕量需要结合实际板卡与热条件；摄像头需要考虑驱动、时间戳和安装；计算平台需要考虑模型内存与端到端延迟。

前沿复现卡模板

写明任务与基线、论文/代码/模型版本、观测与动作定义、训练数据与划分、算力与依赖、许可证、成功标准、失败分类、复现差异，以及是否改变当前学习路线。

复现不成功同样可以形成有效资产：保留环境、错误、最小复现与已排除因素；不要将“没跑通”包装成“该方法无效”。

> 三类模板都是轻量记录，不要求每次写长报告。关键是能追溯结论，并让下一次实验少重复一次无效猜测。

23 资料使用、维护与版本管理

每个阶段只设一个主资料入口

阶段	主资料	重点使用方式
R0	板卡资料 + MIT 6.002 S01S08	以当前电路为例学习，不先通读全部电子工程
R1—R2	电机/驱动资料 + Feedback Systems S06S07S09	从实测建立模型，再理解反馈与稳定性
R3	SDK/调试文档与自身故障矩阵 S04S05	以实际时序、资源和恢复行为为准
R4	Modern Robotics S10	优先配置空间、刚体运动、运动学与控制
R5	ROS/Gazebo 官方文档、ros2_control S12—S16	使用与安装版本对应的文档，不混拼教程
R6	Reachy Mini 或自制平台资料 S17S18	研究交互与技能，同时保留底层约束
R7	ACT、SmolVLA、数据与推理文档 S22—S26	先复现小任务，再比较方法
深入分支	Underactuated Robotics S11	按动力学、优化与控制问题定点进入

稳定内容与动态快照分开维护

电路、控制、几何、实验方法构成稳定主线；发行版、SDK、产品参数、模型与许可属于动态内容。每次采购、升级或开始新阶段前重新核查动态部分，而不是让整份学习路线随每条新闻重写。

建议每月用一次短复核检查兼容组合、关键驱动和官方弃用说明；每个大阶段结束后评估路线是否仍服务于机器宠物目标。只在变化会影响可用性、成本、风险或实验结论时修改核心决策。

文档变更规则

修正文案或补引用可升补丁版本；改变实验与验收可升次版本；改变主线、硬件或关键架构应记录决策并升主版本。修改后同步 Markdown、Word 与目录；历史验收仍绑定当时的版本，不自动继承。

资料核验说明

本版核验重点是此前讨论中的硬件参数、计算平台要求、ROS/Gazebo 配对与前沿项目入口。未声称逐章审核所有教材、在你的 Mac 上安装全部软件，或完成任何实机验证。部分官方网页的正文访问受限时，以官方搜索记录或发布公告交叉核查，不从二手文章补造细节。

参考资料均为厂商、项目、作者或高校的一手入口。附录链接在动态站点上可能继续变化；实际实验还应保存所使用的文档版本、代码版本和核验日期。

> **当前行动：选定一个 MCU 生态，完成 R0；以证据推进到单轴闭环，同时保留一个小型仿真窗口**。机器宠物是长期方向，可靠测量与执行是第一块基石。

一手参考资料

核验日期：2026-10-26。正文中的 S 编号与本附录对应。动态网页以实际实验所锁定的版本为准；引用不代表逐章审查或实机验证。

[S01] STMicroelectronics · NUCLEO-G474RE

开发板功能、调试入口及板卡资料；采购时核对实际修订。

[S02] STMicroelectronics · STM32G474RE

芯片定时器、编码器、ADC、DMA 等外设能力；芯片能力不等于板卡电路齐备。

[S03] Espressif · ESP32-S3 MCPWM

PWM、故障输入与电机相关外设；实际实验固定 SDK 版本。

[S04] Espressif · ESP32-S3 JTAG Debugging

OpenOCD/GDB、板卡调试路径和平台支持。

[S05] Espressif · C++ Support

C++ 运行时配置与限制；不直接沿用桌面开发假设。

[S06] Pololu · 100:1 LP 6V Encoder Gearmotor, #5113

参考电机的电气、机械与编码器参数；含堵转风险和连接器说明。

[S07] Pololu · DRV8833 Dual Motor Driver Carrier, #2130

参考驱动模块的工作电压、电流、电平与保护说明。

[S08] MIT OpenCourseWare · 6.002 Circuits and Electronics

电路抽象、阻性网络、储能元件与动态；按 R0 实验选学。

[S09] Åström & Murray · Feedback Systems, Second Edition

控制建模、反馈、稳定性与设计。官方入口已检索；本次正文访问超时，未逐章核验。

[S10] Northwestern University · Modern Robotics

配置空间、刚体运动、运动学、控制与轮式机器人；优先第 2、3 章。

[S11] MIT / Russ Tedrake · Underactuated Robotics

动力学、非线性控制、轨迹优化与机器人学习的深入分支。

[S12] Open Robotics · ROS 2 Lyrical Luth Released

2026-05-22 官方发布公告；平台支持与至 2031 年的 LTS 声明。

[S13] ROS 2 · Jazzy Ubuntu Installation

Jazzy 与 Ubuntu 24.04 的二进制安装入口；正文访问限制时核对官方索引。

[S14] Gazebo · Installing Gazebo with ROS

官方 ROS/Gazebo 兼容表；Jazzy/Harmonic 与 Lyrical/Jetty 推荐组合。

[S15] ros2_control · Controller Manager (Jazzy)

控制器、硬件生命周期、控制循环与故障策略；关注实际版本默认值。

[S16] ROS 2 rclcpp · QoS API Reference

QoS API 概念入口；具体实现与配置应查看所选发行版对应文档。

[S17] Hugging Face · Reachy Mini

产品形态、Lite/无线平台与仿真入口；不意味着必须购买整机。

[S18] Reachy Mini · Simulation Setup Guide

MuJoCo 仿真与 macOS 启动说明；包含平台差异及故障排查提示。

[S19] LeRobot · SO-101

机械臂装配、标定、遥操作与学习工作流入口。

[S20] NVIDIA · Isaac Sim Requirements

运行平台与 GPU 要求；采购前重新核对目标版本。

[S21] NVIDIA · Jetson Orin Nano Super Developer Kit

开发套件的内存、功耗与接口规格；性能适配仍需测量。

[S22] LeRobot · ACT

动作分块模仿学习策略、训练和评测入口；示例结果不作普遍保证。

[S23] LeRobot · SmolVLA

视觉、状态、语言与动作片段的模型接口及微调入口。

[S24] LeRobot · LeRobotDataset v3.0

多模态时序、状态/动作、视频与元数据组织。

[S25] LeRobot · Real-Time Chunking

动作分块衔接与推理时延处理；不等于底层硬实时保证。

[S26] LeRobot · Asynchronous Inference

策略推理与执行解耦的官方实现入口。

[S27] Hugging Face · LeRobot v0.6.0 Release

2026-07-07 发布；世界模型、奖励模型、策略集成与人工干预流程。

[S28] Physical Intelligence · Pi API beta

2026-10-13 官方公告；托管微调与推理。beta 不等于一般可用或开放权重。

[S29] Tektronix · ABCs of Probes Primer

示波器探头接地与测量安全；以具体仪表手册为准。

[S30] Fluke · 110/113/114/115/117 Users Manual

印刷页 9（PDF 第 13 页）：电流测量的插孔、串联方式与禁止并接警告。